Wpływ doboru płciowego na różnorodność genetyczną

Damian Dobrew, Paweł Gałek, Mykyta Khrabust

Nasz super pomysł!

1. **Jaki wpływ na fenotyp ma dobór płciowy?**

   Chcemy zbadać to zjawisko na podstawie ptaków rajskich gdzie “sexual fitness” jest brany pod uwagę tylko u samców (zazwyczaj jest to długi ogon i barwne upierzenie).

   Wszystkie samiczki są tak samo piękne.

Jak modelujemy to zjawisko? ;0

Główne zasady:

Implementacja płci

1. Osobniki posiadają **dwa allele** w postaci wektorów fenotypowych.
2. Dostosowanie do środowiska dla pewnej cechy obliczane jest na podstawie **średniej wartości** tej cechy w obu wektorach.
3. Potomstwo dziedziczy **losowo** po **jednym allelu** od matki oraz od ojca. Rozmnażanie płciowe ma zostać głównym źródłem zmienności.

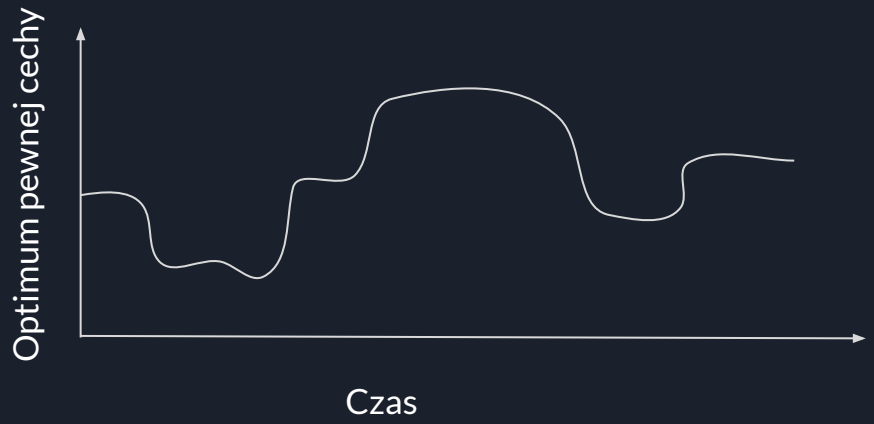
Dobór płciowy

4. Samce nie są wybredne, samice tak! - chodzi tutaj o to, że samica może mieć potomstwo tylko z jednym samcem i maksymalizuje jego “sexual fitness”. Samce potencjalnie mogą mieć potomstwo z nielimitowaną liczbą partnerek.
5. Dodatkowa zmienna **sexuall fitness**, która obniża dostosowanie do środowiska, ale zwiększa możliwość partnerek oraz pierwszeństwo.

Dorzucamy też okresową zmienność środowiska (dodatkowo)

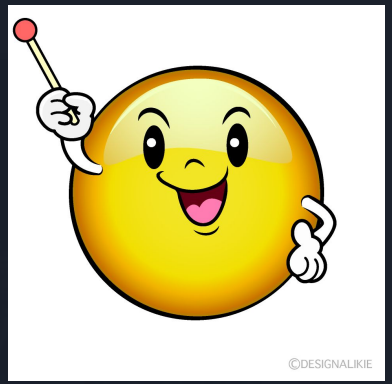
Dodatkowym celem projektu jest umieszczenie naszych “ptaków” w globalnie stałym, lecz okresowo zmieniającym się środowisku.

Optimum będzie modelowane na przykład za pomocą **sinusoidy,** która miałaby czasami stałe interwały. + ew. losowe odchylenia dla każdej pojedynczej cechy.



Czego się spodziewamy?

1. W przypadku doboru płciowego spodziewamy się sytuacji gdzie średni fenotyp wzrośnie gdyż będzie musiał podtrzymać koszt “sexual fitness”.
2. Implementacja doboru płciowego powinna zwiększyć ogólną różnorodność genetyczną populacji.
3. W przypadku zmienności okresowej spodziewamy się takich wartości cech, które umożliwią osobnikom równie dobrze istnieć w różnych warunkach.



Przewidywane “Ryzyka”

1. Możliwe kazirodztwo między osobnikami - nie karamy tego w naszej implementacji.
2. Możliwy brak korelacji pomiędzy sexuall fitness, a cechami w chromosomie.
3. Zbyt duży szum spowodowany okresową zmiennością środowiska który by zaburzał efekt doboru płciowego.
4. Populacja może szybko wymrzeć jeżeli nie dobierzemy odpowiednio parametrów - za duża kara.

KONIEC